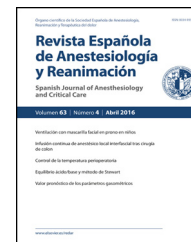




Revista Española de Anestesiología y Reanimación

www.elsevier.es/redar



REVISIÓN

Acceso central subclavio por vía supraclavicular en anestesia pediátrica: el renacer de una técnica antigua con la ayuda del ultrasonido



D.S. Giraldo Gutiérrez^{a,*}, J. Bautista Sánchez^b y R.D. Reyes Patiño^{a,b}

^a Universidad Nacional de Colombia, Bogotá DC, Colombia

^b Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia, Bogotá DC, Colombia

Recibido el 10 de septiembre de 2018; aceptado el 1 de enero de 2019

Disponible en Internet el 1 de febrero de 2019

PALABRAS CLAVE

Catéter venoso central;
Ultrasonografía;
Vena subclavia;
Anestesia pediátrica.

Resumen La inserción de un catéter venoso central es un procedimiento realizado frecuentemente en anestesia pediátrica. El abordaje más utilizado para este procedimiento es la vía yugular interna. Sin embargo, algunos factores específicos en los niños como el cuello corto y el fácil colapso de esta vena, el cual se acentúa en situaciones como la hipovolemia y los cambios en el patrón respiratorio, pueden determinar mayor dificultad. El abordaje supraclavicular de la vena subclavia se describió hace más de 50 años. No obstante, muy poco se considera en la actualidad, incluso tras el auge del ultrasonido y a pesar de las notorias ventajas respecto al abordaje yugular interno como la menor incidencia de trombosis e infección. Este documento plantea las consideraciones del abordaje supraclavicular de acuerdo a la evidencia disponible en anestesia pediátrica, se expone la factibilidad y seguridad del procedimiento y finalmente se describe la técnica de punción guiada por ultrasonido.

© 2019 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Central venous catheterisation;
Ultrasound;
Subclavian vein;
Paediatric anaesthesia.

Supraclavicular approach for subclavian vein catheterization in pediatric anesthesia: The reborn of an ancient technique with the ultrasound's assistance

Abstract The insertion of a central venous catheter is a procedure frequently performed in paediatric anaesthesia. The most frequent approach for this procedure is the internal jugular vein. However, some specific factors in children, such as the short neck and the easy collapse of this vein, which is accentuated in situations such as hypovolaemia and changes in the respiratory

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: dsgiraldog@unal.edu.co (D.S. Giraldo Gutiérrez).

<https://doi.org/10.1016/j.redar.2019.01.001>

0034-9356/© 2019 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

pattern, can lead to greater difficulty. The supraclavicular approach of the subclavian vein was described more than 50 years ago. However, it is not often considered nowadays, even after the introduction of ultrasound, and despite the obvious advantages with respect to the internal jugular approach due to the lower incidence of thrombosis and infection. This document reviews the considerations of the supraclavicular approach according to the available evidence in paediatric anaesthesia, discusses the feasibility and safety of the procedure, and finally describes the technique of ultrasound-guided puncture.

© 2019 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

El acceso venoso central se requiere con relativa frecuencia en la práctica de la anestesiología pediátrica, constituyéndose como una herramienta valiosa para la administración de medicamentos o para la monitorización intraoperatoria. El abordaje para un acceso central se debe decidir de forma individualizada de acuerdo al tipo y duración de la terapia planeada, la edad del menor, el peso y la talla, el diagnóstico, el estado clínico y la condición del sistema venoso¹. Obtener un acceso venoso central en lactantes y neonatos puede considerarse un reto en el contexto de ciertos predictores que pueden incrementar la dificultad como la edad menor a un año y el peso menor a 10 kg. Existen ciertas características anatómicas en este grupo de pacientes entre las que se destacan la presencia de cuello corto y venas de diámetro reducido^{2,3}. Si bien el acceso por vía yugular interna se ha considerado el abordaje de primera elección, este no está exento de dificultades: además del diámetro reducido del vaso en los niños pequeños existe una predisposición al colapso de la vena cuando se utiliza un transductor o sonda de ultrasonografía^{2,3}. La vena yugular interna tiende a colapsarse bajo ciertas condiciones que alteran el estado hemodinámico del paciente y también con los cambios en la presión intratorácica derivados de modificaciones en el patrón respiratorio. Sumado a esto, el cuello corto propio del paciente pediátrico impide maniobrar con comodidad a lo largo del trayecto vascular.

La introducción del ultrasonido ha permitido disminuir los casos no exitosos y las complicaciones asociadas a la inserción de catéteres por vía central⁴. En la población pediátrica las complicaciones y el número de intentos para la inserción disminuyen al compararse con las técnicas de referencias anatómicas⁵, por lo que se considera un estándar en el cuidado de adultos y niños⁶⁻⁹. La agencia para la investigación y la calidad de la asistencia sanitaria (Agency for Healthcare Research and Quality – EE. UU.) indica que el uso del ultrasonido para la inserción de vías centrales es una de las prácticas de más alta seguridad del paciente y con la evidencia más sólida¹⁰, práctica que también es sugerida por el National Institute for Health and Care Excellence (NICE - Reino Unido)¹¹. Si bien el abordaje supraclavicular de la vena subclavia por referencias anatómicas se describió en 1965 por Yoffa¹², este abordaje rara vez es utilizado en la

práctica habitual. Para el anestesiólogo puede no ser muy atractiva esta técnica por temores relacionados con la cercanía de la pleura y la arteria subclavia. Sin embargo, con poco entrenamiento, el acceso supraclavicular guiado por ultrasonido puede tener un porcentaje de éxito cercano al 100% con una incidencia baja de complicaciones¹³. Tras su primera descripción bajo ultrasonografía¹⁴ y desde el 2010 con la aparición de cohortes y series de casos, se observa que el abordaje supraclavicular es realizado con más frecuencia en niños siendo un acceso efectivo y seguro^{15,16}.

El propósito de esta revisión es describir las ventajas y desventajas del acceso venoso central subclavio por vía supraclavicular, así como la técnica guiada por ultrasonido y sus posibles complicaciones.

Metodología

Revisión no sistemática o narrativa de la literatura. Se realizó una búsqueda no sistemática sin límites en Medline/Pubmed. Los términos empleados fueron: «supraclavicular» AND («subclavian» OR «brachiocephalic» OR «innominate vein») AND («central access» OR «central line» OR «central catheter» OR «catheterization» OR «cannulation» OR «central venous catheter» OR «Catheterization, Central Venous»[Mesh]). Al 23/08/2018 se obtuvieron 130 referencias a través de Pubmed. Se realizó revisión de títulos y resúmenes seleccionando aquellos relacionados con el abordaje subclavio ecoguiado por vía supraclavicular en anestesia pediátrica o aquellos relevantes para la descripción de la técnica ecoguiada. Además, se extendió la búsqueda a través de la consulta de las referencias de los artículos identificados en la búsqueda inicial y a través de la opción «artículos similares» presente en Pubmed. Todos los artículos seleccionados fueron revisados de manera independiente por cada autor, tras lo cual se estipularon los aspectos tratados en la presente revisión con su posterior redacción y edición.

¿Por qué puncionar la vena subclavia por vía supraclavicular?

Una creciente cantidad de información demuestra la factibilidad de este abordaje cuando se realiza guiado por

ultrasonido en la población pediátrica con una probabilidad acumulada de éxito alta y con una incidencia baja de complicaciones, además de una curva de aprendizaje poco exigente. Debido a la fijación de la pared anterior de la vena subclavia a la clavícula² su diámetro no se modifica a pesar de los cambios hemodinámicos o respiratorios del paciente^{1,13,17} permaneciendo permeable incluso en casos de marcada hipovolemia¹⁸. Al compararse con el abordaje infraclavicular existe una menor distancia de la piel a la vena, el diámetro del vaso a este nivel es mayor y hay una menor posibilidad de mala posición de la guía¹⁹⁻²¹. Este abordaje ofrece una ruta más directa y corta a la vena subclavia atravesando solo piel, tejido celular subcutáneo y fascia, omitiendo el paso necesario a través de los músculos pectorales a nivel infraclavicular. El acceso venoso central subclavio presenta además una tasa de infección y trombosis menor con respecto a otros abordajes^{18,22}. En niños el flujo de la vena cava superior representa hasta el 55% del gasto cardiaco, valor que no alcanza los valores del adulto (35%) hasta la edad escolar; este comportamiento podría explicar la menor incidencia de trombosis en este territorio²³.

La frecuencia de complicaciones mecánicas con la técnica basada en referencias anatómicas puede ser hasta del 18%^{24,25}, motivo por el cual se han buscado alternativas como el abordaje ultrasonográfico, el cual mejora la seguridad y reduce la incidencia de complicaciones, especialmente empleando técnicas de punción en plano^{26,27}. La visualización ecográfica de la vena subclavia desde la fosa supraclavicular usualmente es de buena calidad y además es una imagen de fácil obtención. A diferencia de la vena yugular interna, la vena subclavia no se colapsa con el peso de la sonda de ultrasonido². Un estudio utilizando voluntarios normovolémicos evaluó la mejor ventana ecográfica para la visualización de la vena subclavia por parte de emergenciólogos entrenados, encontrando que el abordaje supraclavicular permitía una mejor visualización de la vena subclavia al compararse con el abordaje infraclavicular²⁸. En residentes de anestesiología sin entrenamiento previo²⁹ se evaluó la capacidad de visualizar la vena subclavia por vía supraclavicular después de un corto entrenamiento, documentándose una comodidad de 4,4 empleando una escala de Likert de 5 puntos; todos los participantes fueron capaces de visualizar la vena y la mayoría indicó facilidad en la obtención de esta imagen. La visualización con ecografía de la vena subclavia difiere según el abordaje que se realice. Stachura et al.²⁸ analizaron estas diferencias en pacientes adultos, encontrando que a nivel supraclavicular la vena subclavia tiene una visualización definida como «buena» o «excelente» en el 88 y 84% de los casos respectivamente. Por el contrario, a nivel infraclavicular la visualización «buena» o «excelente» se logró solo en el 33 y 38% de los casos respectivamente. En este estudio, el 77% de los operadores prefirió un abordaje supraclavicular después de realizar la valoración ultrasonográfica a nivel infraclavicular y supraclavicular de la vena subclavia derecha e izquierda.

Otra ventaja de la vía supraclavicular es que permite evitar el pinzamiento costoclavicular descrito en el abordaje infraclavicular², el cual puede determinar un funcionamiento inadecuado del catéter e incluso la fractura y embolización de este hacia las cavidades cardíacas y a la circulación pulmonar.

El abordaje supraclavicular permite disponer del espacio suficiente para posicionar la sonda, logrando una visualización en eje largo de la vena subclavia. Esto permite que se realice la punción en plano o eje largo, logrando la canalización venosa a pocos centímetros de la piel. También se ha descrito la punción fuera de plano o en eje corto desde la fosa supraclavicular para acceder a la vena subclavia². En nuestra experiencia, es posible canalizar la vena subclavia en plano o eje largo con un catéter intravenoso periférico (p. ej.: Punzocath®, Jelco®, Introcan®) n.º 20, el cual posee una longitud de 32 mm. Limitar a 3 cm la longitud de la aguja constituye un factor de seguridad durante el procedimiento para evitar lesionar estructuras más profundas. Este acceso además permite una mejor fijación al compararse con el acceso yugular interno, siendo más cómodo para el paciente^{18,30}, ubicándose a una mayor distancia con respecto a la cavidad oral y reduciendo así la posibilidad de contaminación con secreciones, saliva o restos de alimentos.

En 2011 Breschan et al.¹⁵ publicaron una de las primeras series pediátricas sobre el abordaje supraclavicular. Describieron 42 accesos centrales en 35 pacientes de 26 meses a 8 años. En todos los casos el procedimiento fue exitoso, con éxito a la primera punción en el 73,8% de los pacientes, sin documentarse punción arterial o neumotórax.

Por su parte, Rhondali et al.³¹ publicaron una serie de 37 catéteres subclavios a nivel supraclavicular con técnica ultrasonográfica en plano (el 92% de los pacientes menor de un año de edad). Los autores describieron un porcentaje de éxito del 81% con una punción y del 100% con dos. No se informó la necesidad de más de 2 punciones. En esta serie solo se presentó una punción arterial sin consecuencias para el paciente.

Guilbert et al.³², en una cohorte retrospectiva de 42 catéteres subclavios por vía supraclavicular implantados en 40 niños, analizaron el porcentaje de éxito y de complicaciones inmediatas. La edad promedio de los pacientes fue de 6,5 meses y el peso promedio fue 6,5 kg. Los catéteres fueron implantados por operadores expertos en ultrasonido o por personal en entrenamiento bajo supervisión del especialista. El porcentaje de éxito fue del 97,6% y el de complicaciones tempranas del 4,7%. Se describió un caso de neumotórax y una punción arterial. No se presentó mal posicionamiento del catéter en esta cohorte. Los autores aclaran que la punción pleural ocurrió por parte de un operador en entrenamiento y como resultado de la pérdida de visualización del trayecto de la aguja. La punción arterial ocurrió en un paciente con un defecto vascular congénito.

Este abordaje también se ha planteado como una alternativa en los pacientes pretérmino con buen margen de seguridad. Lausten-Thomsen et al.³³ describieron la colocación de 107 catéteres por esta vía en 105 niños con peso inferior a 5.000 g. La inserción del catéter fue exitosa en el 97,2% de los casos con solo 3 intentos fallidos determinados por hematomas asociados a sangrado venoso y a intentos realizados por personal en entrenamiento. El tiempo promedio de punción fue menor a 1 minuto, sin presentarse punciones arteriales o pleurales. Breschan et al.³⁴ llevaron a cabo un análisis retrospectivo de 142 pacientes pretérmino en quienes se realizó abordaje supraclavicular, describiendo éxito en la primera punción en el 70% de los pacientes, en la segunda en el 15% y en la tercera en el 9%. En esta serie solo se documentó una punción arterial y un caso de mala posición del catéter.

La mayor serie registrada³⁵ recopila 615 pacientes con un porcentaje de éxito del 98% y un porcentaje de complicaciones del 2,9%, siendo las más frecuentes el mal posicionamiento de la guía (1,8%), la punción arterial (0,8%) y el hematoma (0,3%); no se registró ningún caso de neumotórax. El éxito a la primera punción fue del 79,8%, necesiándose 3 o más punciones solo en el 7,5% de los casos. El porcentaje de éxito es mayor en los de peso superior a 5 kg. Los niños con un peso inferior a este presentaron con más frecuencia la necesidad de múltiples punciones (19,4 vs. 4,5%), presentaron tiempos de procedimiento más prolongados y tuvieron un porcentaje de éxito más bajo con la primera punción (64,5 vs. 84,2%) al compararse con los niños de peso mayor de 5 kg. Aunque se observó una tendencia hacia el incremento de complicaciones en los menores de 5 kg no se presentaron diferencias estadísticamente significativas.

Un estudio aleatorizado en niños menores de 3 años realizado por Byon et al.²¹ comparó la eficacia del acceso subclavio supraclavicular ecoguiado con el acceso subclavio infraclavicular ecoguiado. Con un total de 98 niños, 49 en cada grupo, se encontró que el tiempo promedio de la punción fue más corto en el abordaje supraclavicular requiriéndose además un menor número de punciones. En el abordaje infraclavicular el 24,5% de los pacientes necesitó más de 3 punciones mientras que a nivel supraclavicular se requirieron más de 3 punciones solo en el 6,1% de los casos ($p=0,001$). Adicionalmente, la incidencia de mal posicionamiento de la guía fue más alta a nivel infraclavicular con un 20,4% de los catéteres insertados, mientras que esta situación no se presentó a nivel supraclavicular. En ninguno de los 2 grupos se describe punción arterial o pleural. Oulego-Eroz et al.³⁶ en un estudio cuasiexperimental en niños en cuidados intensivos documentaron resultados similares: el éxito en la primera punción es más alto en el abordaje supraclavicular (73 vs. 37,5%), es necesario un menor número de punciones y el tiempo desde la primera punción hasta el avance de la guía es más corto por esta vía.

Con base en los datos disponibles en adultos es posible observar que las complicaciones del acceso supraclavicular pueden ser similares o incluso más bajas a otros abordajes. Czarnik et al.³⁷ realizaron un estudio con una cohorte prospectiva en adultos llevados a inserción de catéter central subclavio por vía supraclavicular en la cual se encontró un porcentaje general de complicaciones del 1,7% con un porcentaje de éxito del 92%. Por su parte los abordajes infraclavicular y yugular interno derecho presentan porcentajes de éxito entre 80-95% y 90-100% y de complicaciones entre 1-10% y 1-5% respectivamente. Sobre estos datos es preciso aclarar que el estudio de Czarnik et al. se realizó por técnica de referencias anatómicas. Además, las punciones exitosas y las complicaciones informadas por este grupo son rangos planteados a partir de trabajos realizados antes de la popularización de la técnica asistida por ultrasonido para la obtención de accesos centrales. A pesar de esto llama la atención la incidencia similar o incluso menor de complicaciones por la vía supraclavicular manteniendo un porcentaje de éxito alto incluso con la técnica por referencias anatómicas.

Aspectos sonoanatómicos: identificación del vaso objetivo

Se sugiere realizar un recorrido cefalocaudal completo de los vasos del cuello para identificar correctamente la anatomía del paciente antes de realizar una punción. El objetivo de esta maniobra es separar el plano de los vasos arteriales (posterior y cefálico) de los vasos venosos (anterior y caudal) a nivel de la fosa supraclavicular. Preferimos la punción derecha ante la facilidad que esta aporta a los operadores diestros, adicionalmente esto evitaría una hipotética lesión del conducto torácico³⁸ y podría determinar un menor riesgo de punción pleural al ser la cúpula pleural derecha ligeramente inferior al compararse con la izquierda. El abordaje izquierdo presenta como ventaja particular una entrada menos angulada de la vena innominada a la cava superior, lo cual se asocia a una mayor facilidad en el paso de la guía³⁶. Para el procedimiento se sugiere emplear un transductor de alta frecuencia en palo de hockey.

Se inicia la exploración ecográfica en la línea media identificando la tráquea y el cartilago tiroides. A continuación, se desliza la sonda en sentido lateral buscando la vena yugular interna y la arteria carótida primitiva. Los cambios del diámetro de la vena con la respiración, sus paredes delgadas con forma ovalada y la fácil compresión con la sonda permiten diferenciarla de la arteria de paredes gruesas, pulsátiles y con una forma redondeada. En caso de duda se puede recurrir al doppler color y al doppler pulsado para diferenciar el patrón de flujo de cada uno de estos vasos.

Seguir el trayecto de estos vasos en dirección caudal permite encontrar el confluente yugulosubclavio, usualmente al contacto del transductor con la clavícula. Para continuar con la visualización en dirección caudal es necesario inclinar el transductor hacia la cara del paciente dirigiendo el haz de ultrasonido en dirección caudal (hacia el interior del tórax). Por su posición posterior y cefálica con respecto a los vasos venosos la primera estructura que aparecerá con esta maniobra será la arteria subclavia. Su identificación es crucial para evitar una punción arterial. Lo más frecuente es encontrar inicialmente la vena yugular interna en eje corto y la arteria subclavia en eje largo antes de identificar el confluente yugulosubclavio. Se debe recordar que los vasos venosos se encuentran en posición más anterior y caudal por lo que se debe continuar inclinando el transductor hacia la cara del paciente para identificarlos.

Continuado con esta maniobra, conforme el haz de ultrasonido recorre un trayecto más anterior y lateral, se logrará identificar la vena subclavia. A partir de este punto se desliza la sonda de medial a lateral identificando el sitio óptimo para realizar la punción. Con esta maniobra se observa el confluente yugulosubclavio y además se establece la referencia de la línea pleural, la cual se debe evitar. En una posición más lateral es posible obtener el trayecto de la vena subclavia en eje largo. Se sugiere elegir el punto más superficial de la vena con respecto a la piel para realizar la punción. En la [figura 1](#) se observa el recorrido sonoanatómico desde los vasos del cuello hasta la identificación de la vena subclavia en la fosa supraclavicular.

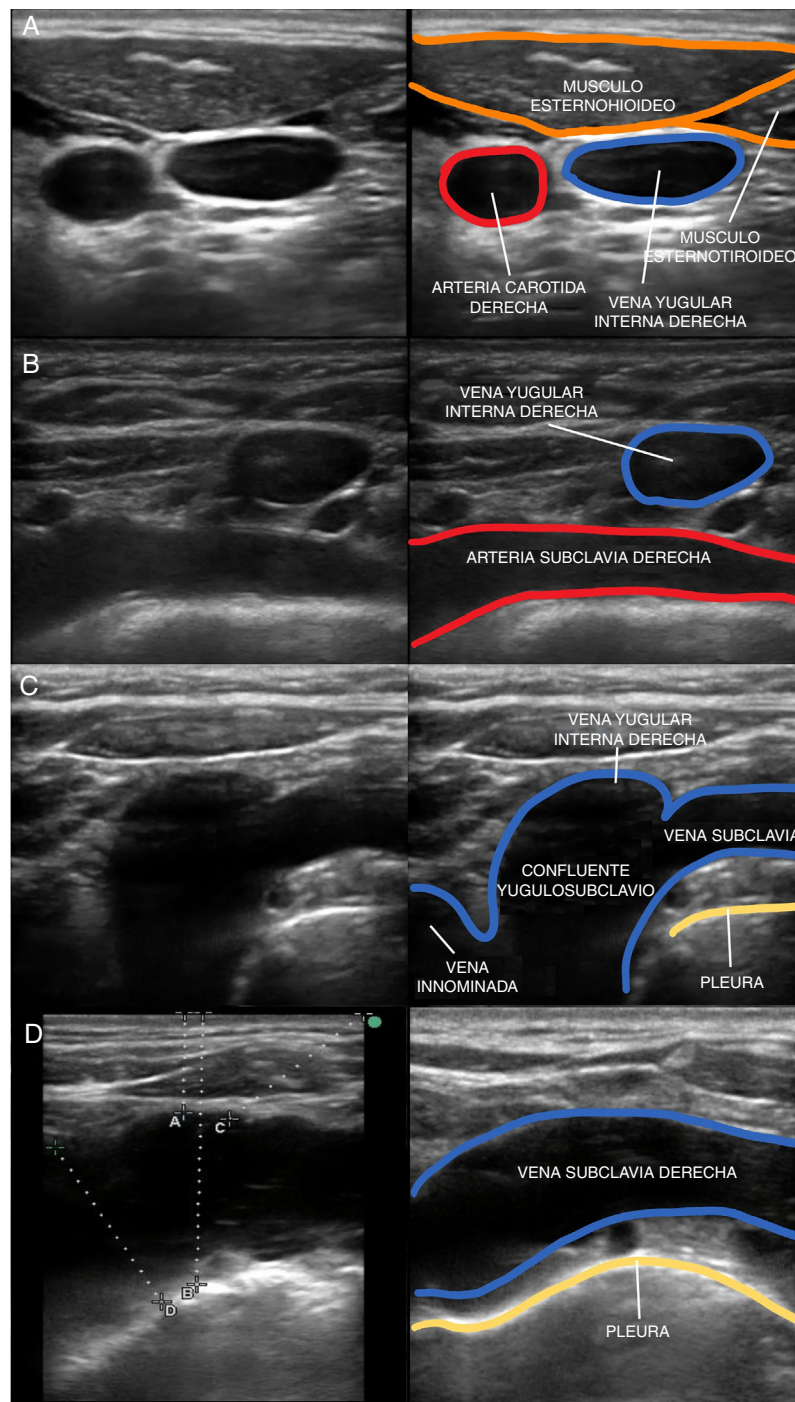


Figura 1 A. Visualización de la arteria carótida primitiva y de la vena yugular interna a nivel del cartílago tiroides. B. Visualización de la vena yugular interna en eje corto en el plano superficial y de la arteria subclavia en eje largo en el plano profundo, el transductor se ha ubicado contra la clavícula y se ha iniciado la inclinación de la sonda hacia la cara del paciente. C. Confluente yugulosubclavio: se observa la vena subclavia derecha en su unión con la yugular interna formando el confluente. D. Se muestra un corte más lateral donde se obtiene la visualización en eje largo de la vena subclavia; el confluente se pierde de vista en este corte. Esta imagen se obtiene tras continuar inclinando el transductor hacia la cara del paciente con el fin de dirigir el haz de ultrasonido en dirección anterior. Note la escasa distancia desde la piel a la porción más superficial del vaso (A = 9,4 mm) y la distancia de la piel a la pleura, sustancialmente mayor (25,5 mm). Esta vena tiene un gran diámetro (D = 16,8 mm); ingresando en plano (trayectoria hipotética medida con la distancia C = 14 mm) es posible puncionar esta vena con una trayectoria superficial que evita la pleura. La escasa profundidad a la cual se encuentra la vena permite su canalización con catéteres venosos periféricos. Fuente: autores.



Figura 2 Observe cómo el transductor se inclina sobre la cabeza del paciente para dirigir el haz de ultrasonido hacia el interior del tórax buscando los vasos venosos. Fuente: autores.

Técnica de punción

El paciente se ubica en decúbito supino con un rollo a nivel escapular que permita posicionar la cabeza en extensión con una rotación contralateral de 30°; esta maniobra resulta necesaria para generar el espacio suficiente para inclinar el transductor hacia la cara del paciente. Se utiliza como es usual la posición de Trendelenburg con el fin de ingurgitar los vasos venosos y reducir el riesgo de embolismo aéreo³⁹. El equipo de ultrasonido se ubica hacia la izquierda del paciente al resultar más cómodo alinear el eje visual, la mano del operador (usualmente diestro), el sitio de punción y la pantalla del ecógrafo (ver [figura 2](#)). Puede ser útil aplicar tracción caudal del brazo ipsilateral hacia la rodilla ya que esta medida mejora la longitud visible del vaso a puncionar y el ángulo disponible para la inserción de la aguja⁴⁰. Como medida adicional, la apnea y consecuente reducción del volumen pulmonar disminuye la cercanía de la pleura a la porción superior de la primera costilla sin verse modificada por la aplicación de PEEP o por la posición del paciente. Este movimiento caudal del ápice pulmonar puede reducir el riesgo de neumotórax durante el abordaje supraclavicular. Esta maniobra no genera ventajas por vía infraclavicular al no modificarse significativamente la ubicación de la línea pleural durante la espiración a este nivel⁴¹.

Se emplea la técnica de Seldinger convencional. Es posible realizar la punción con la aguja incluida en el kit del catéter central, aunque por la escasa profundidad del vaso objetivo y como medida de seguridad se sugiere puncionar empleando un catéter vascular periférico 20G que posee una longitud de 32 mm. Estos catéteres permiten canalizar la vena con una cánula plástica corta que una vez posicionada en el interior del vaso no generará lesión y permitirá el avance de la guía sin resistencia. Hay que tener presente que la presión venosa baja de los neonatos o lactantes menores puede no permitir el retorno venoso pasivo, por lo que en estos grupos de edad la presión negativa con jeringa podría ser de utilidad para obtener retorno y verificar la posición del catéter¹, aunque usualmente se logra retorno venoso

pasivo en el paciente bajo ventilación mecánica con presión positiva y en posición de Trendelenburg.

Con el uso de ultrasonido algunos autores sugieren no emplear jeringa para generar presión negativa. Esta maniobra limita el tacto y los movimientos finos del operador, además de poder generar colapso del vaso⁴². Nuestro grupo se ha sumado a esta tendencia. Tomar la aguja entre los dedos como se hace habitualmente para la canalización de una vena periférica permite maniobrar con mayor comodidad y facilidad durante la punción. La verificación de la posición intravascular se confirma identificando la punta de la aguja en el interior del vaso a la vez que se obtiene retorno pasivo de sangre venosa. Solo en caso de ser necesario se aplica presión negativa una vez el vaso se encuentre canalizado con el catéter periférico. Esta técnica de aguja libre también ha sido empleada por otros autores^{34,35}.

La punción se debe realizar en «plano» o «eje largo», visualizando en tiempo real la punta y todo el recorrido de la aguja (ver [figura 3](#)). Luego de atravesar la piel, y como medida adicional de seguridad, se recomienda ingresar en dirección paralela a la superficie de la sonda de ultrasonido siguiendo un trayecto subcutáneo con el fin de identificar la totalidad del trayecto de la aguja antes de dirigirla hacia el vaso objetivo. Si bien este se encuentra muy superficial, la forma más obvia de disminuir el riesgo de punción arterial o pleural consiste en controlar permanentemente el recorrido de la aguja. Con esto en mente, las complicaciones se producirán cuando no se logra alinear el trayecto de la aguja con el haz de ultrasonido y se avanza en profundidad sin controlar el trayecto de la punción. Manteniendo una adecuada ventana ultrasonográfica es posible mantenerse lejos de la arteria subclavia. Alineando correctamente la aguja se puede iniciar la inclinación necesaria para alcanzar el vaso manteniéndose lejos de la pleura.

Tras visualizar la punta del catéter venoso periférico en el interior del vaso y obtener retorno venoso pasivo se canaliza la vena como en el caso de una vena periférica. A través de esta cánula la guía debe avanzar sin resistencia. Se debe verificar con ultrasonido el recorrido de la guía para confirmar su posición intravascular a nivel de la vena subclavia, además de confirmar el direccionamiento de la misma hacia el confluente yugulosubclavio y no hacia la vena yugular ipsilateral. En la [figura 3](#) es posible observar la aguja al interior de la vena subclavia y la confirmación del trayecto intravascular de la guía con el uso del ultrasonido.

Tras el paso de la guía y la verificación de su posición el procedimiento de colocación del catéter central continúa como se ha descrito con la técnica de Seldinger. Se sugiere como paso final realizar una valoración sonoanatómica de los vasos del cuello y del tórax para detectar la presencia de complicaciones mecánicas⁴³⁻⁴⁵.

Contraindicaciones

Los vasos subclavios se consideran vasos no compresibles por lo que los pacientes con coagulopatía o anticoagulados no son candidatos para este abordaje. Tampoco se sugiere en los casos de trauma en la clavícula por las alteraciones en la anatomía que esto condiciona y la estrecha relación de la clavícula con la vena subclavia. Tampoco se recomienda en los pacientes usuarios de traqueostomía²².

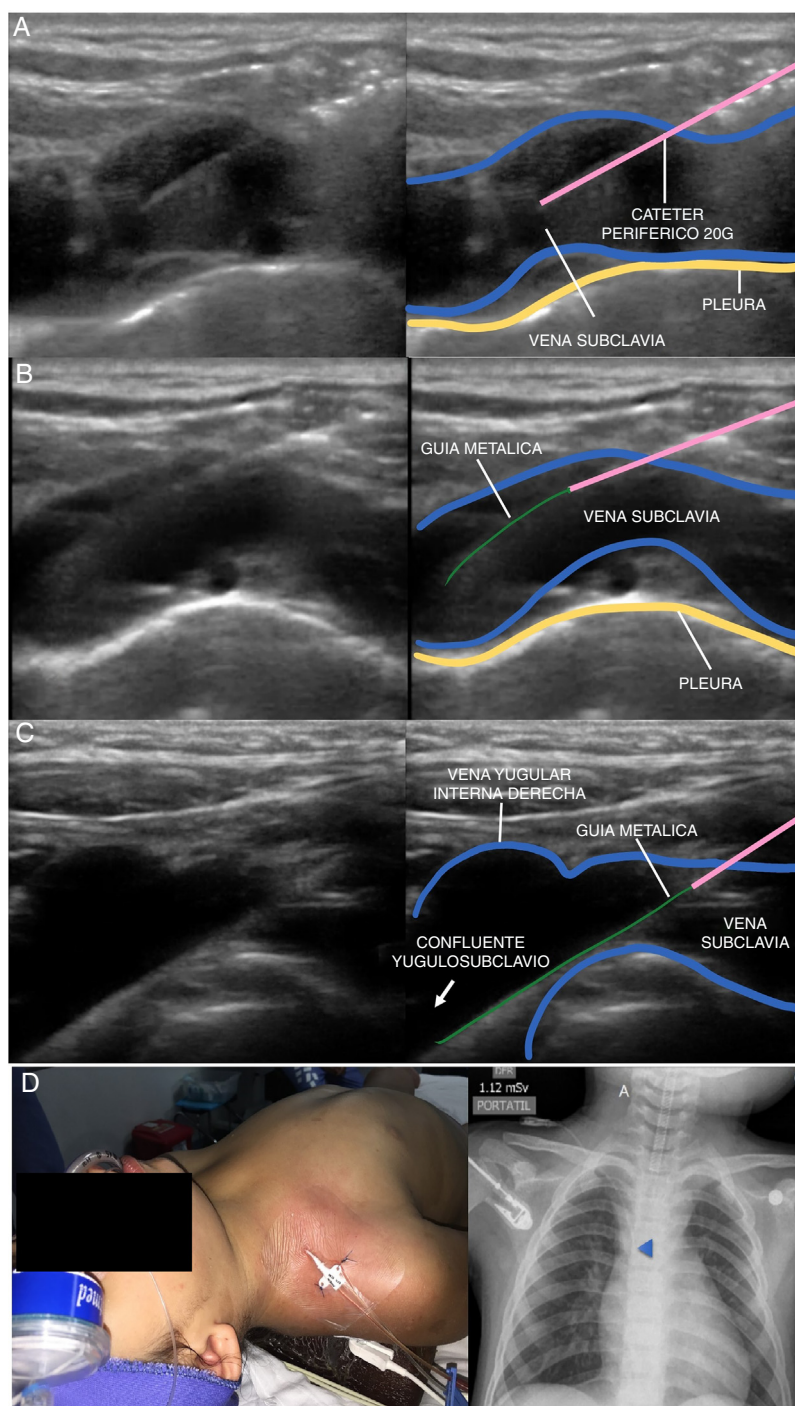


Figura 3 A. Punción en plano de la vena subclavia a nivel supraclavicular empleando un catéter vascular periférico 20G $\times$ 32 mm. Se observa todo el recorrido de la aguja. Note que la dirección de la punción tuvo la angulación justa para alcanzar el vaso. La punción no se dirige hacia la pleura si se ingresa en el ángulo apropiado. B. Verificación del posicionamiento intravascular de la guía y de su direccionamiento hacia el confluente yugulosubclavio. C. Se confirma el extremo distal de la guía en el interior del vaso y direccionada hacia el confluente yugulosubclavio o vena innominada. Se sugiere realizar un nuevo barrido bilateral desde la vena yugular interna para descartar que la guía no haya tomado una trayectoria anómala. D. Posición definitiva del acceso central a nivel supraclavicular.

Complicaciones

Habas et al.¹⁷ realizaron el único estudio de cohortes identificado en nuestra búsqueda que compara las complicaciones

del acceso supraclavicular ecoguiado con otros abordajes a la circulación venosa central en niños (ver [tabla 1](#)). En este trabajo la necesidad de múltiples punciones (≥ 3), la punción arterial y el neumotórax se presentaron con una

Tabla 1 Complicaciones inmediatas y tardías de acuerdo a la ubicación del catéter

	CVC supraclavicular n = 147	Otros CVC n = 110	p
Múltiples punciones (≥ 3) ^a	24/113 (18%)	19/74 (25,7%)	0,21
Punción arterial^a	2 (1,4%)	8 (7,3)	0,006
Neumotórax ^a	0	1 (0,91)	0,428
Mala posición ^a	8 (5,4%)	5 (4,5%)	1
Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter o TVP asociada a catéter^b	8 (5,4%)	18 (16,4%)	0,006
TVP asociada a catéter^b	4 (2,7%)	11 (10%)	0,016
Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter ^b	5 (3,4%)	10 (9,1%)	0,063
Tiempo de uso del CVC (días) ^b	10 (6-17)	8 (4-14)	0,036
Días libres de infección^b	1.786 (99,5%)	1.116 (95,22%)	< 0,001
Tasa de infección sanguínea asociada a catéter (por 1.000 catéter-día)^b	2,8	8,6	< 0,001

CVC: catéter venoso central; TVP: trombosis venosa profunda.

Un valor de $p < 0,05$ se consideró como estadísticamente significativo.

En negrita se resaltaron los valores con significación estadística.

^a Valores expresados como números absolutos (%).^b Valores expresados como medianas (Q25-Q75) o números absolutos (%).Datos tomados de Habas et al.¹⁷.

menor incidencia en el abordaje supraclavicular. Al igual que en los metaanálisis realizados en adultos²⁶, el uso del abordaje supraclavicular presentó un menor riesgo de punción arterial con valores de p que muestran una diferencia estadísticamente significativa.

Las complicaciones tardías (infección/trombosis) también se presentaron con una menor frecuencia, documentándose una tasa de infección sanguínea asociada al catéter y una incidencia de trombosis venosa profunda 3 veces más bajas en la vía supraclavicular al compararse con los otros abordajes.

Se requieren más estudios de óptima calidad y diseño que evalúen con precisión la incidencia de complicaciones del acceso supraclavicular ecoguiado en niños. Como se discutió previamente, según las series de casos y estudios de cohorte disponibles en pediatría las complicaciones más frecuentes son la mala posición y la punción arterial. A no ser que se trate de un paciente coagulopático o que se dilate erróneamente un vaso arterial, la punción arterial no tendrá consecuencias mayores en el paciente pediátrico. La punción de la pleura es infrecuente y esta ocurre cuando no se obtiene un adecuado alineamiento del trayecto de la punción con el haz de ultrasonido; la recomendación de realizar un trayecto subcutáneo que permita identificar la punta y toda la longitud de la aguja antes de ganar profundidad se considera de gran importancia como medida de seguridad. Al compararse con el abordaje infraclavicular la posibilidad de posición inadecuada del catéter (trayecto ascendente o contralateral) es infrecuente por la vía supraclavicular, sin embargo, es importante aclarar que si se realiza una nueva exploración de la sonoanatomía tras el paso de la guía esta complicación puede detectarse y corregirse inmediatamente.

Conclusiones

El abordaje supraclavicular para la canalización de la vena subclavia es una excelente alternativa a considerar en

anestesia pediátrica. Este abordaje ofrece una excelente visualización ecográfica con una alta probabilidad de éxito ($> 97\%$) y una baja incidencia de complicaciones tanto inmediatas como tardías. Se requieren estudios con buen diseño y ejecución para establecer de forma más precisa la incidencia de complicaciones asociadas a este abordaje.

Financiación

No se invirtieron recursos económicos en la realización del presente trabajo. Los artículos fueron descargados a través de las bases de datos de la Universidad Nacional de Colombia (www.sinab.unal.edu.co).

Conflicto de intereses

Los autores declaran la ausencia de conflictos de intereses.

Bibliografía

- Merchaoui Z, Lausten-Thomsen U, Pierre F, Ben Laiba M, Le Saché N, Tissieres P. Supraclavicular approach to ultrasound-guided brachiocephalic vein cannulation in children and neonates. *Front Pediatr*. 2017;5:1–18, <https://doi.org/10.3389/fped.2017.00211>.
- Balaban O, Aydin T. Ultrasound-guided subclavian vein cannulation in neonate via supraclavicular approach. *Case Rep Anesthesiol*. 2017, <https://doi.org/10.1155/2017/9789427>, 9789427.
- Klug W, Triffterer L, Keplinger M, Seemann R, Marhofer P. Supraclavicular ultrasound-guided catheterization of the brachiocephalic vein in infants and children: A retrospective analysis. *Saudi J Anaesth*. 2016;10:143–8, <https://doi.org/10.4103/1658-354X.168802>.
- Shime N, Hosokawa K, MacLaren G. Ultrasound imaging reduces failure rates of percutaneous central venous catheterization in children. *Pediatr Crit Care Med*. 2015;16:718–25, <https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000000470>.
- Froehlich CD, Rigby MR, Rosenberg ES, Li R, Roerig P-LJ, Easley KA, et al. Ultrasound-guided central venous catheter

- placement decreases complications and decreases placement attempts compared with the landmark technique in patients in a pediatric intensive care unit. *Crit Care Med*. 2009;37:1090–6, <https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31819b570e>.
6. Troianos CA, Hartman GS, Glas KE, Skubas NJ, Eberhardt RT, Walker JD, et al. Special articles: Guidelines for performing ultrasound guided vascular cannulation: recommendations of the American Society of Echocardiography and the Society Of Cardiovascular Anesthesiologists. *Anesth Analg*. 2012;114:46–72, <https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e3182407cd8>.
 7. Lamperti M, Bodenham AR, Pittiruti M, Blaivas M, Augoustides JG, Elbarbary M, et al. International evidence-based recommendations on ultrasound-guided vascular access. *Intensive Care Med*. 2012;38:1105–17, <https://doi.org/10.1007/s00134-012-2597-x>.
 8. Johr M, Berger TM. Venous access in children: State of the art. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2015;28:314–20, <https://doi.org/10.1097/ACO.0000000000000181>.
 9. Pittiruti M. Ultrasound guided central vascular access in neonates, infants and children. *Curr Drug Targets*. 2012;13:961–9, <https://doi.org/10.2174/138945012800675696>.
 10. Shekelle PG, Wachter RM, Pronovost PJ, Schoelles K, McDonald KM, Dy SM, et al. Making health care safer II: An updated critical analysis of the evidence for patient safety practices. *Evid Rep Technol Assess (Full Rep)*. 2013;211:1–945.
 11. NICE Guidance on the use of ultrasound locating devices for placing central venous catheters. 2002 [consultado 25 Ago 2018]. Disponible en: <https://www.nice.org.uk/guidance/ta49/chapter/1-Guidance>.
 12. Yoffa M. Supraclavicular subclavian venepuncture and catheterization. *Lancet*. 1965;2:614–7.
 13. Citak A, Karabocuoglu M, Utsel R, Uzel N. Central venous catheters in pediatric patients-subclavian venous approach as the first choice. *Pediatr Int*. 2002;44:83–6, <https://doi.org/10.1046/j.1442-200X.2002.01509.x>.
 14. Pirotte T, Veyckemans F. Ultrasound-guided subclavian vein cannulation in infants and children: A novel approach. *Br J Anaesth*. 2007;98:509–14, <https://doi.org/10.1093/bja/aem041>.
 15. Breschan C, Platzer M, Jost R, Stettner H, Beyer AS, Feigl G, et al. Consecutive, prospective case series of a new method for ultrasound-guided supraclavicular approach to the brachiocephalic vein in children. *Br J Anaesth*. 2011;106:732–7, <https://doi.org/10.1093/bja/aer031>.
 16. Attof R, Rhondali O, Combet S, Chassard D, De Queiroz M. Ultrasound-guided supraclavicular subclavian vein catheterization: A novel approach in children. *Ann Fr Anesth Reanim*. 2010;29:651–4, <https://doi.org/10.1016/j.annfar.2010.05.036>.
 17. Habas F, Baleine J, Milesi C, Combes C, Didelot M-N, Romano-Bertrand S, et al. Supraclavicular catheterization of the brachiocephalic vein: A way to prevent or reduce catheter maintenance-related complications in children. *Eur J Pediatr*. 2018;177:451–9, <https://doi.org/10.1007/s00431-017-3082-x>.
 18. Rezayat T, Stowell JR, Kendall JL, Turner E, Fox JC, Barjaktarevic I. Ultrasound-guided cannulation: Time to bring subclavian central lines back. *West J Emerg Med*. 2016;17:216–21, <https://doi.org/10.5811/westjem.2016.1.29462>.
 19. Muhm M, Sunder-Plassmann G, Apsner R, Pernerstorfer T, Rajek A, Lassnigg A, et al. Malposition of central venous catheters. Incidence, management and preventive practices. *Wien Klin Wochenschr*. 1997;109:400–5.
 20. Sterner S, Plummer DW, Clinton J, Ruiz E. A comparison of the supraclavicular approach and the infraclavicular approach for subclavian vein catheterization. *Ann Emerg Med*. 1986;15:421–4.
 21. Byon HJ, Lee GW, Lee JH, Park YH, Kim HS, Kim CS, et al. Comparison between ultrasound-guided supraclavicular and infraclavicular approaches for subclavian venous catheterization in children - A randomized trial. *Br J Anaesth*. 2013;111:788–92, <https://doi.org/10.1093/bja/aet202>.
 22. Tomar GS, Chawla S, Ganguly S, Cherian G, Tiwari A. Supraclavicular approach of central venous catheter insertion in critical patients in emergency settings: Re-visited. *Indian J Crit Care Med*. 2013;17:10–5, <https://doi.org/10.4103/0972-5229.112145>.
 23. Salim MA, DiSessa TG, Arheart KL, Alpert BS. Contribution of superior vena caval flow to total cardiac output in children. A Doppler echocardiographic study. *Circulation*. 1995;92:1860–5.
 24. Merrer J, de Jonghe B, Golliot F, Lefrant JY, Raffy B, Barre E, et al. Complications of femoral and subclavian venous catheterization in critically ill patients: A randomized controlled trial. *JAMA*. 2001;286:700–7, <https://doi.org/10.1001/jama.286.6.700>.
 25. Ruesch S, Walder B, Tramer MR. Complications of central venous catheters: Internal jugular versus subclavian access-a systematic review. *Crit Care Med*. 2002;30:454–60.
 26. Brass P, Hellmich M, Kolodziej L, Schick G, Smith AF. Ultrasound guidance versus anatomical landmarks for subclavian or femoral vein catheterization. *Cochrane database Syst Rev*. 2015;1, <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011447>, CD011447.
 27. Fragou M, Gravvanis A, Dimitriou V, Papalois A, Kouraklis G, Karabinis A, et al. Real-time ultrasound-guided subclavian vein cannulation versus the landmark method in critical care patients: A prospective randomized study. *Crit Care Med*. 2011;39:1607–12, <https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e318218a1ae>.
 28. Stachura MR, Socransky SJ, Wiss R, Betz M. A comparison of the supraclavicular and infraclavicular views for imaging the subclavian vein with ultrasound. *Am J Emerg Med*. 2014;32:905–8, <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2014.05.001>.
 29. Mallin M, Louis H, Madsen T. A novel technique for ultrasound-guided supraclavicular subclavian cannulation. *Am J Emerg Med*. 2010;28:966–9, <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2009.07.019>.
 30. Shah A, Smith A, Panchatsharam S. Ultrasound-guided subclavian venous catheterisation - is this the way forward? A narrative review. *Int J Clin Pract*. 2013;67:726–32, <https://doi.org/10.1111/ijcp.12146>.
 31. Rhondali O, Attof R, Combet S, Chassard D, de Queiroz Siqueira M. Ultrasound-guided subclavian vein cannulation in infants: Supraclavicular approach. *Paediatr Anaesth*. 2011;21:1136–41, <https://doi.org/10.1111/j.1460-9592.2011.03614.x>.
 32. Guilbert AS, Xavier L, Ammouche C, Desprez P, Astruc D, Diemunsch P, et al. Supraclavicular ultrasound-guided catheterization of the subclavian vein in pediatric and neonatal ICUs: A feasibility study. *Pediatr Crit Care Med*. 2013;14:351–5, <https://doi.org/10.1097/PCC.0b013e3182745489>.
 33. Lausten-Thomsen U, Merchaoui Z, Dubois C, Eleni Dit Trolli S, le Saché N, Mokhtari M, et al. Ultrasound-guided subclavian vein cannulation in low birth weight neonates. *Pediatr Crit Care Med*. 2017;18:172–5, <https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000001028>.
 34. Breschan C, Graf G, Jost R, Stettner H, Feigl G, Neuwersch S, et al. A retrospective analysis of the clinical effectiveness of supraclavicular, ultrasound-guided brachiocephalic vein cannulations in preterm infants. *Anesthesiology*. 2018;128:38–43, <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001871>.
 35. Nardi N, Wodey E, Laviolle B, de la Briere F, Delahaye S, Engrand C, et al. Effectiveness and complications of ultrasound-guided subclavian vein cannulation in children and neonates. *Anaesth Crit Care Pain Med*. 2016;35:209–13, <https://doi.org/10.1016/j.accpm.2015.09.007>.
 36. Oulego-Erroz I, Munoz-Lozon A, Alonso-Quintela P, Rodríguez-Núñez A. Comparison of ultrasound guided brachiocephalic and internal jugular vein cannulation

- in critically ill children. *J Crit Care*. 2016;35:133–7, <https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2016.05.010>.
37. Czarnik T, Gawda R, Perkowski T, Weron R. Supraclavicular approach is an easy and safe method of subclavian vein catheterization even in mechanically ventilated patients: Analysis of 370 attempts. *Anesthesiology*. 2009;111:334–9, <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3181ac461f>.
 38. Kwon SS, Falk A, Mitty HA. Thoracic duct injury associated with left internal jugular vein catheterization: Anatomic considerations. *J Vasc Interv Radiol*. 2002;13:337–9, [https://doi.org/10.1016/S1051-0443\(07\)61730-8](https://doi.org/10.1016/S1051-0443(07)61730-8).
 39. McCarthy CJ, Behraves S, Naidu SG, Oklu R. Air embolism: Practical tips for prevention and treatment. *J Clin Med*. 2016;5, <https://doi.org/10.3390/jcm5110093>, pii:E93.
 40. Kim E-H, Lee J-H, Song I-K, Kim H-C, Kim H-S, Kim J-T. Influence of caudal traction of ipsilateral arm on ultrasound image for supraclavicular central venous catheterization. *Am J Emerg Med*. 2016;34:851–5, <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2016.01.038>.
 41. Jang Y-E, Lee J-H, Park Y-H, Byon H-J, Kim H-S, Kim C-S, et al. The effect of lung deflation on the position of the pleura during subclavian vein cannulation in infants receiving mechanical ventilation: An ultrasound study. *Anaesthesia*. 2013;68:1066–70, <https://doi.org/10.1111/anae.12292>.
 42. Church JT, Jarboe MD. Vascular access in the pediatric population. *Surg Clin North Am*. 2017;97:113–28, <https://doi.org/10.1016/j.suc.2016.08.007>.
 43. Matsushima K, Frankel HL. Detection of central venous catheter insertion-related complication using bedside ultrasound: The CVC sono. *J Trauma*. 2011;70:1561–3, <https://doi.org/10.1097/TA.0b013e3182128546>.
 44. Alonso-Quintela P, Oulego-Erroz I, Rodriguez-Blanco S, Muniz-Fontan M, Lapena-Lopez-de Armentia S, Rodriguez-Nunez A. Location of the central venous catheter tip with bedside ultrasound in young children: Can we eliminate the need for chest radiography? *Pediatr Crit Care Med*. 2015;16:e340–5, <https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000000491>.
 45. Singh PK, Ali Z, Rath GP, Prabhakar H. Catheter malposition following supraclavicular approach for subclavian vein catheterisation-case reports. *Middle East J Anaesthesiol*. 2008;19:1405–10.